

Hausaufgaben

Aufgabe 1 (Definitheit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare und positiv definite Matrix. Dann ist auch A^{-1} positiv definit.
- (b) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definite Matrizen. Dann ist auch $A + B$ symmetrisch und positiv definit.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal diagonalisierbar. Dann ist auch A^2 orthogonal diagonalisierbar.

Aufgabe 2 (Orthogonale Diagonalisierung)

Berechne für die folgende Matrix die orthogonale Diagonalisierung:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 3 (Kern, Spaltenraum und Rang)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Beweise die folgenden Aussagen:

$$\ker(A) = \ker(A^\top A), \quad \text{col}(A) = \text{col}(A^\top A), \quad \text{rang}(A) = \text{rang}(A^\top A).$$